

PROPOSAL PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK

JUALIN.AI

Sistem Operasi Toko Otonom (JUALIN OS) untuk UMKM Mikro

Divisi III: Pengembangan Perangkat Lunak (Software Development)

GEMASTIK DIGINEXS 2026

Tim Digiboom

Ketua: [Nama Ketua] / [NIM]

Anggota 1: [Nama Anggota 1] / [NIM]

Anggota 2: [Nama Anggota 2] / [NIM]

Program Studi Sistem Informasi

Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

11 Juni 2026

Ringkasan

Kami memulai JUALIN.AI dari hal sederhana yang kami lihat sendiri. Teman-teman kami yang berjualan online lewat WhatsApp selalu kewalahan. Chat masuk tengah malam, pembeli menawar, stok lupa diperbarui, dan tidak sedikit orderan batal hanya karena telat dibalas. Dari situ muncul pertanyaan kami, bagaimana kalau penjual kecil punya karyawan yang tidak pernah tidur? JUALIN.AI dalam edisi JUALIN OS adalah jawaban kami, yaitu bukan sekadar chatbot yang menjawab, melainkan satu tim agen AI yang menjalankan toko: melayani percakapan, menawar harga secara aman tanpa membuat penjual rugi, menjaga stok, menagih pembayaran, dan menyusun laporan harian, sementara keputusan penting tetap dipegang penjual. Proposal ini memaparkan latar masalah, rancangan, dan prototipe yang sudah berjalan, beserta rencana pengukuran dampaknya bagi UMKM mikro Indonesia.

1. Judul>Nama Perangkat Lunak

Nama perangkat lunak yang diusulkan adalah JUALIN.AI dengan edisi JUALIN OS, sebuah Sistem Operasi Toko Otonom untuk UMKM mikro. Berbeda dari chatbot layanan yang hanya menjawab chat, JUALIN OS adalah tim agen kecerdasan buatan terspesialisasi yang menjalankan operasional toko secara otonom dan terkoordinasi, yaitu melayani percakapan, menawar harga secara aman, menjaga stok, menagih pembayaran, dan menyusun laporan harian, dengan kendali penuh tetap berada di tangan penjual. Produk ini dikembangkan untuk Divisi III Pengembangan Perangkat Lunak GEMASTIK DIGINEXS 2026 dengan tema Digital Intelligence For Smart Society.

Aspek	Rincian
Nama produk	JUALIN.AI - edisi JUALIN OS (Sistem Operasi Toko Otonom)
Tagline	Tim karyawan AI yang menjalankan toko UMKM: menjual, menawar, menjaga stok, menagih, dan membukukan secara otonom dan terkendali
Target pengguna	Pelaku UMKM mikro yang berjualan melalui WhatsApp, Instagram, storefront, atau marketplace sosial
Kebaruan inti	Arsitektur multi-agen (Manajer dan enam agen spesialis) serta mesin negosiasi aman-margin yang dijamin tidak pernah menjual di bawah batas untung

Aspek	Rincian
Kontribusi SDGs	SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 9 Industry Innovation and Infrastructure, SDG 1 No Poverty, SDG 10 Reduced Inequality
Status prototipe	Aplikasi web full-stack operasional: Next.js, FastAPI, PostgreSQL pgvector, Redis, worker arq, Docker, dengan modul multi-agen dan dashboard AI Crew

Inti gagasan JUALIN OS adalah memindahkan UMKM dari posisi AI Copilot yang sekadar membantu menjawab menjadi AI Autopilot yang menjalankan operasi. Sebuah Orchestrator merutekan setiap peristiwa, mesin negosiasi deterministik menjaga margin, dan setiap tindakan agen tercatat serta dapat disetujui atau ditolak penjual. Dengan demikian otomasi menjadi lebih berdampak sekaligus tetap dapat dipercaya.

Kriteria penyisihan	Respons dalam proposal
Aspek inovasi 20%	Lompatan kategori dari chatbot reaktif menjadi sistem multi-agen otonom dengan negosiasi aman-margin; berakar pada riset ReAct, Reflexion, dan bargaining LLM.
Dampak 20%	Dampak terukur: waktu operasional dihemat, omzet dibantu AI, omzet diselamatkan, dan deal negosiasi tertutup tanpa jual-rugi; divalidasi melalui kuesioner 30 responden asli.
Desain antarmuka 20%	Pusat Komando AI Crew menampilkan status tiap agen, activity feed, antrean persetujuan, dan laporan harian; mobile-first untuk seller dan chat untuk customer.
Proses pengembangan 20%	Agile prototyping, arsitektur multi-agen modular, guardrail deterministik, savepoint transaksi, feature flag, dan CI/CD GitHub Actions.
Kesesuaian ide 10%	Selaras tema smart society: memberdayakan jutaan UMKM dengan kecerdasan digital yang inklusif.
Urgensi masalah 10%	Penjual mikro menanggung enam pekerjaan sekaligus pada kanal chat yang tidak pernah berhenti.

2. Latar Belakang Ide Perangkat Lunak

Ide ini tidak kami dapat dari laporan riset, melainkan dari apa yang kami lihat sehari-hari. Banyak teman dan tetangga kami berjualan baju, makanan, dan barang harian lewat WhatsApp dan Instagram. Mereka pandai membuat produk, tetapi kewalahan mengurus chat. Pesan menumpuk saat mereka sedang masak, mengantarkan anak, atau tidur. Saat ditawarkan, mereka ragu boleh turun berapa

supaya tidak rugi. Orderan yang sudah dibuat pun sering batal hanya karena lupa ditagih. Dari situ kami sadar, masalahnya bukan pada produk, tetapi pada keterbatasan satu orang melayani semuanya sekaligus.

Pengamatan kami ternyata sejalan dengan data. UMKM menyumbang sekitar 60 persen Produk Domestik Bruto dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja Indonesia menurut Kementerian Koperasi dan UKM. Dari sekitar 4,4 juta pelaku e-commerce nasional, mayoritas justru berjualan lewat pesan instan, bukan etalase marketplace, menurut Badan Pusat Statistik tahun 2024. Artinya jutaan transaksi UMKM benar-benar terjadi di dalam kotak chat, dan di situlah penjual paling mudah kehabisan tenaga.

Kalau dirinci, seorang penjual mikro sebenarnya mengerjakan enam peran sekaligus, sendirian:

Beban penjual (enam pekerjaan)	Dampak bila tak tertangani	Agen JUALIN OS yang menangani
Balas chat selama 24 jam	Telat balas, pembeli pindah ke toko lain	Pramuniaga (Sales) berbasis katalog
Tawar-menawar harga	Salah hitung, terlanjur jual rugi	Juru Tawar (Negotiator) aman-margin
Tagih pembayaran tertunda	Omzet menguap	Marketing (Growth) proaktif
Jaga stok dan cegah oversell	Janji palsu, komplain pelanggan	Gudang (Inventory)
Pembukuan harian	Tidak tahu performa toko	Keuangan (Finance) dan Laporan Harian
Kendali dan kepercayaan	Takut AI salah ambil keputusan	Manajer (Orchestrator) dan persetujuan manusia

Kami sempat mencoba beberapa chatbot yang sudah ada. Hampir semuanya reaktif, yaitu hanya menunggu pertanyaan lalu menjawab. Tidak ada yang berinisiatif menagih, menyapa pelanggan lama, apalagi berani menawar harga, padahal menawar justru bagian paling khas dari jual-beli di Indonesia. Dari sinilah kami yakin ada celah yang belum diisi siapa pun, yaitu AI yang benar-benar menjalankan toko di sisi penjual, termasuk menawar dengan aman.

Arah ini juga didukung tren global. Perdagangan yang dijalankan agen AI diperkirakan menaikkan konversi sekitar 20 sampai 30 persen dan menjadi pasar di atas 50 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030, tetapi hampir

semuanya masih berfokus membantu pembeli, bukan penjual kecil. Kami merancang JUALIN OS untuk mengisi ruang kosong itu, dengan konteks dan bahasa yang akrab bagi UMKM Indonesia.

3. Tujuan dan Manfaat Dikembangkan Perangkat Lunak

Tujuan utama JUALIN OS adalah memberi UMKM mikro sebuah tim agen AI yang menjalankan operasional toko secara otonom namun tetap dikendalikan penjual, sehingga penjual dapat melayani lebih banyak pembeli, menutup lebih banyak order, dan tidak kehilangan omzet karena keterbatasan waktu.

- Menyediakan agen Pramuniaga yang menjawab pertanyaan customer berdasarkan katalog, harga, stok, dan kebijakan toko.
- Menyediakan agen Juru Tawar yang menanggapi tawar-menawar dengan penawaran yang dijamin tidak pernah di bawah batas margin penjual.
- Menjalankan agen Marketing dan Keuangan secara proaktif untuk menagih pembayaran tertunda, menyapa pelanggan pasif, dan menyusun laporan harian.
- Menjaga kepercayaan melalui human-in-the-loop, activity feed yang transparan, audit log, dan kendali kebijakan per penjual.
- Mengukur dampak nyata seperti waktu operasional dihemat, omzet dibantu AI, omzet diselamatkan, dan konversi chat menjadi order.

Pihak	Manfaat
UMKM/seller	Beban enam pekerjaan terbantu otomatis, respons instan, negosiasi aman, penagihan tidak terlewat, dan laporan harian otomatis, tanpa menambah karyawan.
Customer	Dilayani cepat selama 24 jam, mendapat penawaran tawar-menawar yang wajar, dan proses order yang jelas.
Perguruan tinggi dan ekosistem	Bukti karya software bernilai tinggi yang menerapkan AI agentik secara bertanggung jawab pada masalah ekonomi digital lokal.
Masyarakat (SDGs)	Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif (SDG 8), inovasi infrastruktur digital (SDG 9), dan pengurangan ketimpangan akses teknologi (SDG 1 dan SDG 10).

Dampak ditargetkan terukur, bukan sekadar argumentasi. Indikator keberhasilan awal mencakup penghematan waktu operasional penjual, peningkatan konversi

chat menjadi order, nilai pembayaran tertunda yang berhasil diselamatkan, serta jumlah deal negosiasi yang tertutup tanpa satu pun transaksi di bawah batas margin.

4. Batasan Perangkat Lunak yang Dikembangkan

Batasan dibuat agar prototipe tetap realistis, aman, dan dapat diuji dalam waktu kompetisi. JUALIN.AI tidak diposisikan sebagai AI yang menggantikan seluruh keputusan bisnis seller, tetapi sebagai asisten operasional yang mengurangi beban chat dan administrasi order.

- AI hanya boleh menjawab berdasarkan data katalog, kebijakan, dan konfigurasi seller yang tersedia di sistem.
- Aksi berdampak uang seperti diskon, broadcast campaign, dan perubahan order sensitif memerlukan approval atau konfigurasi eksplisit dari seller.
- Integrasi WhatsApp Cloud, Midtrans, dan Cashi.id disiapkan sebagai plugin/konfigurasi; jika credential belum tersedia, sistem tetap berjalan melalui public chat demo.
- Prototipe tidak menangani logistik kompleks lintas ekspedisi; v1 menggunakan shipping cost manual dan kebijakan toko.
- Sistem tidak memberi nasihat hukum, medis, finansial, atau topik di luar transaksi jual-beli toko.
- Validasi responden harus menggunakan jawaban asli dari GForm; data simulasi hanya boleh dipakai untuk uji format rekap, bukan sebagai bukti penelitian.

5. Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak

Metodologi yang digunakan adalah agile prototyping dengan tahap discovery, design, build, test, dan validate. Pendekatan ini dipilih karena produk perlu cepat diuji pada skenario chat penjualan nyata, namun tetap menuntut kontrol kualitas tinggi pada keamanan, guardrail negosiasi, dan isolasi multi-tenant. Fitur berisiko dibangun di belakang feature flag dan diintegrasikan bertahap sebagai evolusi, bukan penulisan ulang.

Tahap	Aktivitas	Output
Discovery	Memetakan enam beban penjual UMKM serta meriset referensi agen AI dan negosiasi model bahasa.	Problem statement, persona, dan metrik dampak.
Design	Merancang arsitektur multi-agen, mesin negosiasi deterministik, dan antarmuka AI Crew.	Diagram arsitektur, desain solusi, dan mockup.
Build	Mengembangkan modul services agent_os, tabel agent_os, API agent-os, dashboard AI Crew, dan worker proaktif di atas basis kode existing.	Prototipe multi-agen yang dapat dijalankan.
Test	Menjalankan compile check, validasi mesin negosiasi, serta pengujian guardrail dan keamanan melalui CI.	Bukti verifikasi teknis.
Validate	Mengumpulkan respons 30 responden asli melalui GForm dan menguji demo pada calon penjual atau pembeli.	Rekap minat, keberatan, dan prioritas fitur.

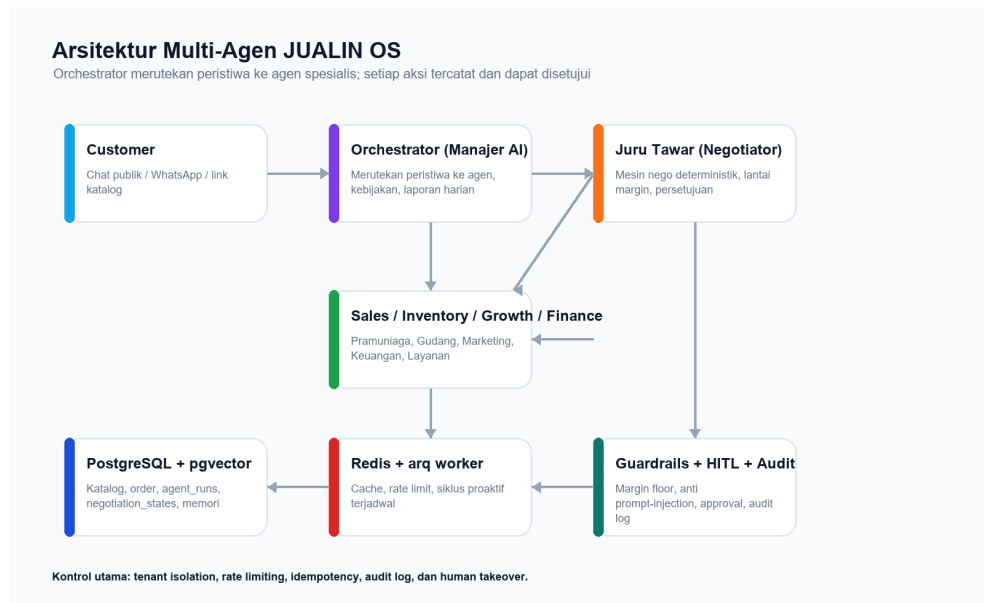
Verifikasi teknis yang telah dilakukan mencakup kompilasi seluruh modul backend melalui compileall dan validasi matematis mesin negosiasi yang menunjukkan nol pelanggaran rantai margin pada seluruh skenario dan ronde uji. Pipeline CI GitHub Actions dikonfigurasi menjalankan pytest, audit dependensi, lint, dan build frontend pada setiap perubahan, sehingga kualitas terjamin otomatis sebelum deploy.

6. Analisis Kebutuhan dan Desain Solusi Perangkat Lunak

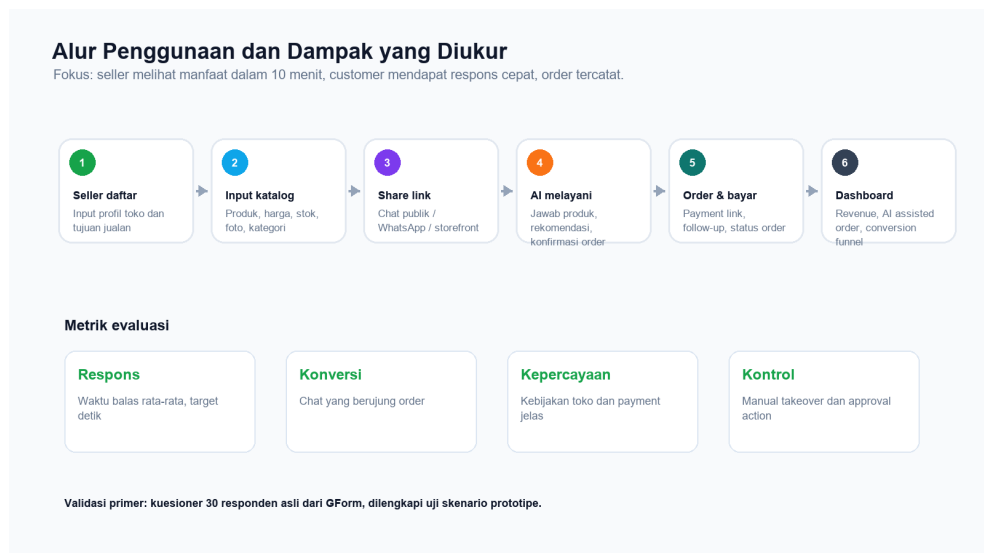
Aktor utama sistem adalah seller, customer, dan admin. Yang membedakan JUALIN OS adalah lapisan agen otonom di antara mereka, yaitu sebuah Orchestrator yang merutekan setiap peristiwa seperti chat masuk, pembayaran, perubahan stok, dan jadwal terjadwal ke agen spesialis yang tepat, lalu mencatat tindakannya untuk diaudit dan, bila berisiko, dimintakan persetujuan penjual.

Agen (peran)	Tanggung jawab otonom
Orchestrator (Manajer)	Merutekan peristiwa ke agen, menjaga kebijakan global, dan menyusun Laporan Harian.
Sales (Pramuniaga)	Melayani percakapan berbasis katalog: menyapa, menggali kebutuhan, presentasi, dan closing.
Negotiator (Juru Tawar)	Menanggapi tawar-menawar dengan penawaran yang dijamin tidak pernah di bawah rantai margin.

Agen (peran)	Tanggung jawab otonom
Inventory (Gudang)	Memverifikasi stok sebelum janji atau order, dan mendeteksi stok menipis.
Growth (Marketing)	Menagih pembayaran tertunda dan menyapa kembali pelanggan pasif secara proaktif.
Finance (Keuangan)	Merekap omzet, pembayaran lunas dibandingkan tertunda, dan produk terlaris.



Gambar 1. Arsitektur multi-agen JUALIN OS.



Gambar 2. Alur penggunaan dan dampak yang diukur.

Kebaruan teknis terpenting adalah pemisahan angka dari kata pada negosiasi. Sebuah penghasil penawaran yang deterministik menghitung tawaran balik

memakai tangga konsesi yang dibatasi lantai harga, yaitu nilai terbesar antara modal dikali satu tambah margin minimum dan harga dikali satu kurang diskon maksimum. Model bahasa hanya merangkai kalimat di sekitar angka yang sudah diputuskan mesin, sehingga AI tidak mungkin mengarang harga atau menjual rugi. Pendekatan ini sejalan dengan temuan riset bargaining model bahasa bahwa agen membutuhkan penghasil penawaran untuk mengontrol rentang harga.

Modul	Desain solusi
Mesin negosiasi	Mesin deterministik menjaga lantai margin; model bahasa hanya untuk bahasa; diskon di atas ambang masuk antrian persetujuan.
Memori dan state	Memori customer berbasis pgvector untuk personalisasi; negotiation_states menyimpan konteks tawar yang sedang berjalan.
Substrat peristiwa	background_jobs dan worker arq untuk kerja proaktif; audit_logs dan agent_runs untuk jejak yang dapat diaudit.
Kendali manusia	agent_policies sebagai sakelar per agen dan ambang diskon; agent_approvals sebagai antrian human-in-the-loop.
Ketahanan	Setiap pemanggilan agen dibungkus savepoint transaksi sehingga kegagalan agen tidak menjatuhkan chat utama.
Observability	AI trace, usage event, dan provider health untuk pengawasan operasional.

7. Implementasi Perangkat Lunak

Implementasi JUALIN OS berbentuk aplikasi web full-stack yang dapat dijalankan, dibangun secara bertahap di atas basis kode JUALIN.AI. Lapisan multi-agen ditambahkan melalui modul models agent_os dengan empat tabel yaitu AgentPolicy, AgentRun, AgentApproval, dan NegotiationState, paket services agent_os yang berisi orchestrator, negotiation, inventory, finance, growth, brief, dan cycles, API agent-os, worker terjadwal, serta halaman dashboard AI Crew. Seluruh fitur baru dikendalikan feature flag sehingga aman terhadap perilaku lama.

Layer	Teknologi	Alasan pemilihan
Frontend	Next.js 16, React, CSS Modules	Cepat untuk dashboard dan chat publik, mendukung UI mobile-first.
Backend	FastAPI, Pydantic, SQLAlchemy async	Ringan, cocok untuk API modular dan orkestrasi agen, validasi request jelas.

Layer	Teknologi	Alasan pemilihan
Database	PostgreSQL 16 + pgvector	Data relasional kuat, sementara pencarian semantik katalog dilakukan pada basis data yang sama.
Cache dan worker	Redis 7 dan arq	Rate limit, cache katalog, dan kerja proaktif agen yang terjadwal dan hemat.
AI	Model bahasa via endpoint OpenAI-compatible, embedding all-MiniLM-L6-v2, guardrails dan mesin deterministik	Respons natural dengan angka harga dikontrol mesin, biaya pengembangan rendah.
Deployment	Docker Compose, Nginx, GitHub Actions	Mudah direplikasi pada VPS dengan pengujian otomatis sebelum deploy.

Selain modul agen, basis kode mencerminkan fitur autentikasi JWT, CRUD produk, chat AI dan streaming, order, payment, analytics, inbox, campaigns, workflows, billing, storefront, trust profile, growth links, referrals, knowledge base, QA review, experiments, serta admin dashboard. Lapisan JUALIN OS menyatukannya menjadi operasi toko yang otonom dan terkendali.

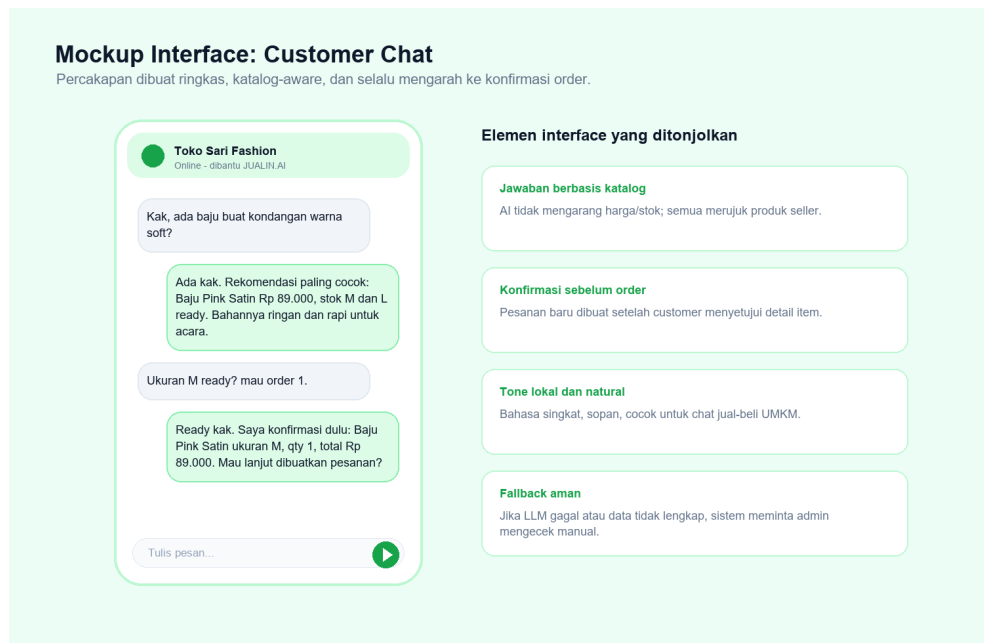
- Keamanan: validasi keamanan produksi, rate limiting, CORS, request logging, JWT, sanitasi upload gambar, validasi signature webhook, dan filter seller_id pada route penting.
- Kualitas dan keamanan AI: tujuh guardrail, kebijakan untrusted data anti prompt-injection, mesin negosiasi deterministik aman-margin, dan trace untuk evaluasi.
- Keandalan: idempotency key, background job dengan retry, savepoint transaksi pada lapisan agen, dan endpoint health serta readiness.
- Tata kelola otonomi: agent_policies untuk kebijakan per penjual, agent_approvals untuk persetujuan manusia, dan agent_runs untuk activity feed yang dapat diaudit.

Verifikasi	Hasil
compileall backend	Berhasil; seluruh modul backend termasuk services agent_os lolos kompilasi.
Validasi mesin negosiasi	Nol pelanggaran rantai margin pada seluruh skenario dan ronde uji.

Verifikasi	Hasil
CI GitHub Actions	Dikonfigurasi menjalankan pytest, audit dependensi, lint, dan build frontend pada setiap perubahan.

8. Screenshot Mockup Interface Perangkat Lunak

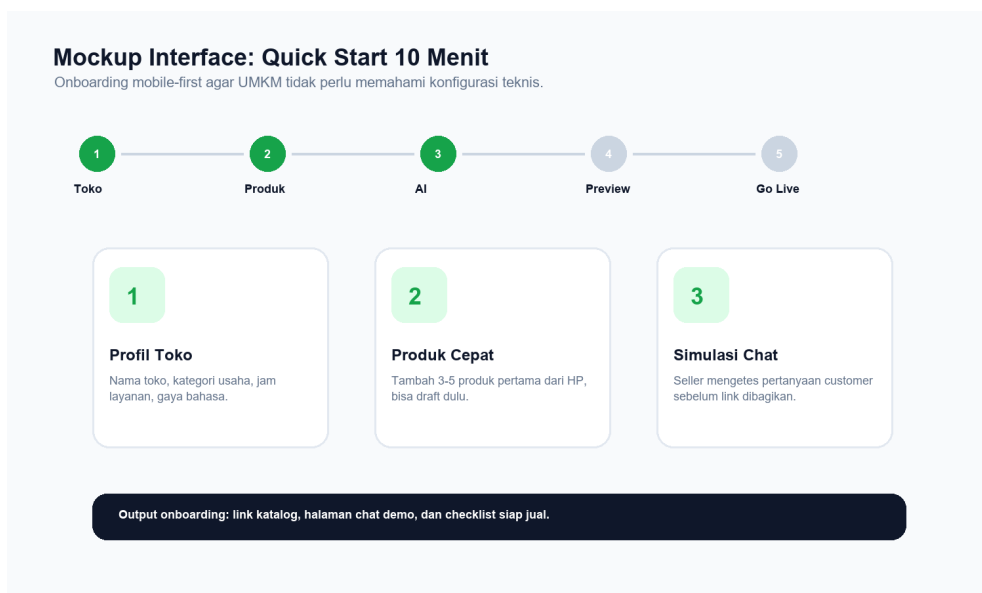
Antarmuka dirancang familiar untuk UMKM sekaligus menampilkan kendali atas tim agen. Customer berinteraksi melalui chat seperti aplikasi percakapan, termasuk saat tawar-menawar yang dijawab agen Juru Tawar secara aman-margin. Penjual memantau melalui dashboard yang fokus pada uang dan order, sementara Pusat Komando AI Crew menampilkan status tiap agen, activity feed, antrean persetujuan, dan laporan harian sehingga penjual selalu tahu apa yang dilakukan AI.



Gambar 3. Mockup halaman chat customer dengan layanan agen.



Gambar 4. Mockup dashboard penjual.



Gambar 5. Mockup quick start onboarding penjual.

9. Dokumentasi Cara Penggunaan Perangkat Lunak

Penggunaan dibagi menjadi dua alur, yaitu penjual sebagai pemilik toko dan customer sebagai pembeli. Dokumentasi ini juga menjadi dasar video demo maksimal tiga menit pada babak final.

Langkah seller	Deskripsi
1. Registrasi dan setup	Penjual membuat akun toko, mengisi katalog dan modal produk untuk batas margin, lalu memilih gaya AI.

Langkah seller	Deskripsi
2. Atur kebijakan agen	Penjual menyetel kebijakan di Pusat Komando AI Crew: diskon maksimum, margin minimum, dan ambang persetujuan.
3. Aktifkan AI Crew	Tim agen mulai melayani chat, menawar, menjaga stok, dan menagih secara otonom.
4. Pantau activity feed	Penjual melihat tindakan tiap agen secara langsung beserta alasan keputusan.
5. Setujui keputusan berisiko	Penjual menyetujui atau menolak diskon besar dan aksi sensitif dari antrean persetujuan.
6. Baca Laporan Harian	Penjual menerima ringkasan omzet, pembayaran tertunda, stok menipis, dan saran tindakan.

Langkah customer	Deskripsi
1. Buka link chat	Customer membuka halaman chat publik toko tanpa login.
2. Tanya dan menawar	Customer menanyakan produk atau menawar; agen Juru Tawar menanggapi dengan penawaran aman-margin.
3. Konfirmasi order	Customer menyetujui detail item, jumlah, dan data pengiriman.
4. Bayar	Customer membuka link pembayaran resmi dan memilih QRIS atau VA bila gateway aktif.
5. Tindak lanjut	Bila belum bayar, agen Marketing menindaklanjuti sesuai aturan yang diaudit.

Skenario demo yang disarankan: penjual mengatur kebijakan, customer menawar sebuah produk di bawah batas margin, agen Juru Tawar menawar balik pada harga aman, customer setuju, agen Pramuniaga membuat order dan link pembayaran, lalu penjual melihat jejak ketiga agen pada activity feed dan menerima laporan harian.

10. Ucapan Terima Kasih

Tim Digiboom mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Sistem Informasi UNUSA, Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi UNUSA, dosen pembimbing, panitia GEMASTIK DIGINEXS 2026, serta rekan-rekan mahasiswa dan pelaku UMKM yang bersedia memberi masukan terhadap pengembangan JUALIN.AI.

Apresiasi juga diberikan kepada komunitas open-source yang menyediakan fondasi teknologi seperti FastAPI, Next.js, PostgreSQL, pgvector, Redis, dan

Docker, sehingga mahasiswa dapat membangun prototipe software berkualitas tinggi dengan biaya pengembangan yang tetap masuk akal.

11. Daftar Pustaka

- [1] Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K., & Cao, Y. (2023). ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. International Conference on Learning Representations (ICLR).
<https://arxiv.org/abs/2210.03629>
- [2] Shinn, N., Cassano, F., Gopinath, A., Narasimhan, K., & Yao, S. (2023). Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS).
<https://arxiv.org/abs/2303.11366>
- [3] Xia, T., Yu, B., Dang, K., et al. (2024). Measuring Bargaining Abilities of Large Language Models: A Benchmark and a Buyer-Enhancement Method. Findings of the Association for Computational Linguistics (ACL).
<https://arxiv.org/abs/2402.15813>
- [4] Bianchi, F., Chia, P. J., Yuksekogonul, M., et al. (2024). How Well Can LLMs Negotiate? NegotiationArena Platform and Analysis.
<https://arxiv.org/abs/2402.05863>
- [5] Wang, L., Ma, C., Feng, X., et al. (2024). A Survey on Large Language Model based Autonomous Agents. Frontiers of Computer Science, 18(6).
<https://doi.org/10.1007/s11704-024-40231-1>
- [6] Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS.
<https://arxiv.org/abs/2005.11401>
- [7] Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik E-Commerce 2024. Jakarta: BPS.
<https://www.bps.go.id/>
- [8] Google, Temasek, & Bain & Company. (2024). e-Conomy SEA 2024.
<https://economysea.withgoogle.com/>
- [9] Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
<https://kemenkopukm.go.id/>

[10] Bank Indonesia. (2024). Laporan Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Digital serta QRIS. <https://www.bi.go.id/>

[11] NIST. (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>

[12] International Organization for Standardization. (2023). ISO/IEC 25010 software quality model. <https://www.iso.org/standard/78176.html>

[13] pgvector Contributors. (2024). pgvector: Open-source vector similarity search for PostgreSQL. <https://github.com/pgvector/pgvector>

12. Lampiran

Lampiran A. Instrumen validasi 30 responden asli. Instrumen ini disiapkan untuk GForm dan tidak boleh diisi sebagai data fiktif. Rekap akhir harus berasal dari jawaban responden yang benar-benar mengisi.

No	Pertanyaan	Tipe jawaban
1	Profil responden: pemilik UMKM, reseller, admin online shop, calon pembeli aktif, atau lainnya	Pilihan tunggal
2	Kanal yang paling sering digunakan untuk jual-beli online	Pilihan ganda
3	Kendala terbesar saat jualan/berbelanja lewat chat	Pilihan ganda
4	Seberapa sering chat customer terlambat dibalas atau tidak terjawab	Skala 1-5
5	Seberapa penting asisten chat 24/7 yang paham katalog produk	Skala 1-5
6	Fitur JUALIN.AI yang paling dibutuhkan	Pilihan ganda
7	Seberapa besar minat mencoba JUALIN.AI setelah melihat deskripsi/demo	Skala 1-5
8	Harga bulanan yang masih dianggap wajar untuk UMKM mikro	Pilihan tunggal
9	Kekhawatiran terbesar terhadap penggunaan AI dalam chat penjualan	Pilihan ganda
10	Saran atau kebutuhan tambahan	Jawaban singkat

Lampiran B. Rencana rekap validasi. File Excel terpisah sudah disiapkan dengan 30 baris responden kosong, kolom jawaban, dan formula ringkasan. Tim

hanya perlu menyalin hasil GForm asli ke sheet Respon_Asl.

Indikator	Target interpretasi
Minat mencoba	Rata-rata skor 4 atau lebih menunjukkan produk layak diprioritaskan untuk uji coba UMKM.
Kebutuhan asisten chat	Mayoritas skor 4-5 menunjukkan masalah slow response relevan.
Fitur prioritas	Fitur dengan pilihan tertinggi menjadi fokus demo: chat AI, katalog, order, payment, atau dashboard.
Kekhawatiran	Kekhawatiran dominan diterjemahkan menjadi guardrails, manual takeover, dan edukasi penggunaan.

Lampiran C. Hasil uji similaritas. Sesuai guidebook, hasil uji similaritas maksimal 20% perlu dilampirkan oleh tim setelah pengecekan menggunakan Turnitin, iThenticate, atau alat sejenis. Dokumen ini belum menyertakan hasil tersebut karena akses alat similaritas berada pada tim/panitia/kampus.